

2024 学年第二学期嘉兴八校联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个选项中，只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读材料，完成 1 至 3 小题。

DeepSeek 作为人工智能（AI）领域的探索者，用户通过文本输入、语音输入或文件上传等方式输入需求，通过智能算法制作出满足用户偏好的生成性内容，比如演讲文稿、互动式 PPT、表格、图片等，为智能办公提供了强大助力。

1. 下列关于数据和信息的描述，正确的是
 - A. 不同用户输入的需求在表现形式上一致
 - B. PPT、表格、图片都是结构化数据
 - C. DeepSeek 处理的数据在系统中以二进制存储
 - D. AI 生成的内容对所有人都展现出相同的信息价值
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为恰当的是
 - A. 提交信息时应避免泄露个人隐私
 - B. 对 AI 生成的数据可以随意转发至社交平台
 - C. 可以将自己的账号借给朋友使用
 - D. 可以随意使用他人敏感信息生成满足自己意图的内容
3. 若限制用户上传 bmp 图像的大小不超过 10MB，下列选项中哪个可以上传
 - A. 10000*8000 像素，黑白色
 - B. 10000*6000 像素，4 色
 - C. 8000*6000 像素，16 色
 - D. 8000*6000 像素，8 位色

阅读材料，完成 4 至 7 小题

某小区智能可回收垃圾分类站可通过刷小区门禁卡、扫码等方式开启箱门，箱内的传感器能识别可回收物的种类，如废纸、废玻璃、废塑料、废金属等。当容量达到上限时，会语音提示住户无法继续投放，系统还会通知清运人员及时处理。住户可通过手机 APP 查看本人投递记录。

4. 关于该系统功能与软件设计的描述，不正确的是
 - A. 箱内的传感器只负责采集数据
 - B. 该信息系统的用户不包括垃圾清运人员
 - C. 考虑到数字鸿沟问题，在设计 APP 时可以开发老年版
 - D. 系统中软件可根据用户的反馈适时更新
5. 下列关于该系统硬件的描述，正确的是
 - A. 系统的硬件不包括存储数据的服务器

B.系统中可以不需要控制器

C.系统的网络连接一定采用有线方式实现

D.智能垃圾站的组成部件一定包含处理器和存储器

6. 下列技术中, 该智能垃圾站未能应用的是

A.RFID 技术 B.传感和控制技术 C.图像识别技术 D. 语音识别技术

7.某厂家一批共生产 100 座回收站。若用二进制给这些设备编码, 则所需的二进制位数最少是

A.9 B.8 C.7 D. 6

8.已知 $a=25$, $b="2025 \text{ 八校联盟}"$, $c=[2025, "八校联盟", \text{True}]$, 下列表达式结果为 True 的是

A. $a==b[2:4]$ B. $\text{True and } c[2]$ C. $b[4:]==c[2]$ D. $a!=c[0]\%100$

9. 某算法部分流程图如第 9 题图所示, 下列说法正确的是

A.若输入 n 的值为 10, 则输出结果为 1100

B.若输入 n 的值为 10, 则语句 $n>0$ 执行了 4 次

C.改变循环体中三条语句的执行顺序, 不影响程序运行结果

D.无论输入什么正整数, 程序运行结束, n 的值一定为 0

10.有如下程序段, 目的是为了使输出的 z 值有 0,1,2 三种情况, 但该程序段中存在问题, 若要测试出其中的问题, 下列哪组输入的数据合适

```
n = int(input())
```

```
if n <= 20:
```

```
    z = 0
```

```
if n <= 50:
```

```
    z = 1
```

```
else:
```

```
    z = 2
```

```
print(z)
```

A. 20, 50, 60 B. 10, 20, 60 C. 30, 40, 60 D. 10, 60, 70

11.有如下程序段

```
s=input()
```

```
k=0 ; n=0
```

```
for x in s:
```

```
    if "a"<= x<="e":
```

```
        k=(ord(x)-ord("a")+3)%5+1
```

```
    elif "1"<= x<="5":
```

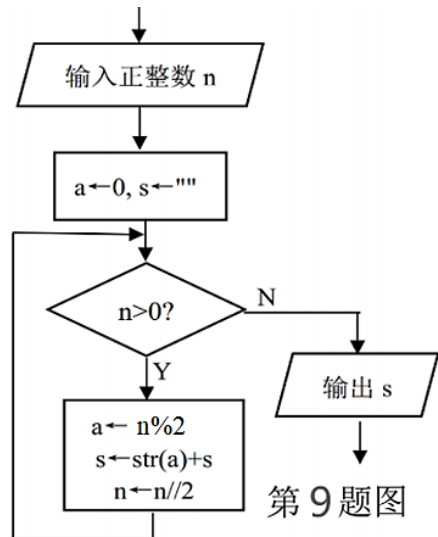
```
        n=int(x)
```

```
    key=n*5+k
```

```
print(key)
```

程序运行时, 若输出为 20, 则可能的输入是

A. Ac4 B. kb3 C. a4A D. 9k3



第 9 题图

12.有如下程序段

```
def findmin(s):
    t=s[0]
    min=0
    for i in range(1,len(s)):
        if s[i]<t:
            min=i
            t=s[min]
    return min
lst= ["5","25","2025"]
res=[]
n=len(lst)
while n>0:
    j=findmin(lst)
    res.append(lst [j])    #给列表 res 添加元素 lst [j]
    lst = lst[:j]+ lst [j+1:]
    n-=1
print(res)
```

执行程序后，输出的结果为

A. ["5","25","2025"] B. ["5","2025","25"] C. ["2025", "25","5"] D. ["25","2025","5"]

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 题 6 分，第 14 题 10 分，第 15 题 10 分，共 26 分）

13、有如下 Python 程序，输入任意字符串 s，统计 s 中数字子串的数值之和，及非数字字符的个数并输出结果（如输入 123ui45，则输出：数字字符串和为： 168 非数字字符个数为： 2）。请在划线处补充代码。

```
s=input('请输入字符串： ')
_____(1)_____ #遍历变量赋初值
c=0             #计数器赋初值
sum=0
a=0
while i<len(s):
    if '0'<=s[i]<='9':
        a=a*10+_____(2)_____
    else:
        sum+=a
        a=0
        _____(3)_____
    i+=1
sum+=a
print("数字字符串和为： ",str(sum),"非数字字符个数为： ",str(c))
```

14、小明搭建了花园自动浇灌系统，该系统结构示意图如图 a 所示。传感器采集的数据由智能终端经 IoT 模块发送到 Web 服务器，系统根据传感器检测到的湿度控制水泵浇灌。

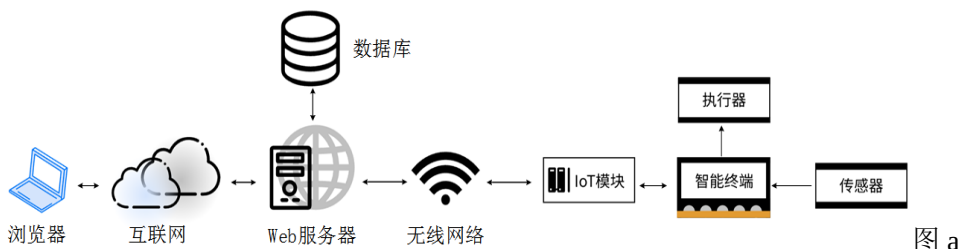


图 a

(1) 该信息系统中的水泵属于系统结构示意图中的_____。(单选，填字母：A.传感器/B.执行器)

(2) 在划线处填入合适的代码。

“智能终端”部分代码如下：

导入模块，设置服务器参数、WiFi 名称密码和当前盆栽的 id，并连接 WiFi，代码略

while True:

 hum = pin1.read_analog()

 errno, resp = Obloq.get("_____?id="+str(id)+"&.hum="+str(hum), 2000)

 if errno == 200:

 if resp == "1":

 #若服务器返回 1，则打开水泵进行灌溉，水泵控制代码略

“Web 服务器端”程序部分代码如下：

#导入 flask 等相关的库，代码略

app = Flask(__name__)

@app.route("/input",methods=["GET"])

def insert():

 id = request.args.get("id")

 data = float(request.args.get("hum"))

 #根据湿度值向智能终端发送服务器的返回值，代码略

(3) 根据上面代码分析可知，该信息系统根据传感器数据做出开启或关闭水泵决策的是

_____ (单选，填字母：A.Web 服务器/B.智能终端)

(4) 若 id 为 1 的盆栽某次采集到的土壤湿度值为 200，则将该值上传到服务器端的 URL 为

http://192.168.1.100:8080/input?id=1&_____ (单选，填字母：A.hum=200/B.data=200)

(5) 小明将“花园自动浇灌系统”数据库中部分数据导出到“hum.xlsx”文件中，如图 b 所示，并制作显示某段时间盆栽温度变化图表，如图 c 所示，

则划线处的代码可以是_____ (多选)

1	id	hum	时间
2	1	297	2025/3/12 14:30
3	1	421	2025/3/12 14:31
4	1	370	2025/3/12 14:32
5	1	312	2025/3/12 14:33
6	1	276	2025/3/12 14:34
7	1	433	2025/3/12 14:35
8	1	352	2025/3/12 14:36
9	1	298	2025/3/12 14:37

图 b

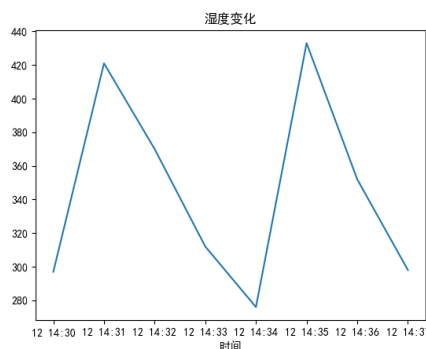


图 c

#导入 pandas 等相关的库，代码略

```
df=pd.read_excel("hum.xlsx")
plt.title("湿度变化")
plt.xlabel("时间")
```

#多选题，错选 0 分，少选且对 1 分

```
plt.show()
```

- A. plt.plot(df.[时间],df.[hum]) B. plt.plot(df.时间, df["hum"])
- C. plt.plot(df. "时间", df. "hum") D. plt.plot(df.时间, df.hum)

15、小张想约小周周末一同去某地游玩，但同时又想和小周开个玩笑。恰好最近他俩在信息课堂上学习了加密算法，为了考考小周，小张设计了一个加密方法：小张先把游玩地点的拼音写在一张有 $n \times n$ 个格子的纸上（每个格子一个拼音小写字母，所有格子均被填满）。然后又给了小周一张同样样式密码纸（纸上只有 0,1,2 三个数字，同样也填满了）。小周需先逐行找到写有 1 所在位置的字母拼成第一个字的拼音密码，然后再按同样的方法找到写有 2 所在位置的字母拼成第二个字的拼音密码，两个字的拼音密码前后连接在一起。然后按照小张的生日（12 月 15 日）作为凯撒加密的解密密钥 key 对两个字的拼音密码解密（密钥可以循环使用），这样就可以得到正确的游玩地点的拼音。为此，小周设计了如下的 python 程序进行解密。

例：当我们输入纸张为 3×3 的格子，输入的加密字符是“kybfkivtz”,密码纸是“010120021”，如图：

加密字符纸			密码纸		
k	y	b	0	1	0
f	k	i	1	2	0
v	t	z	0	2	1

根据密码纸逐行先找 1 对应的字母是：“yfz”,再逐行找 2 对应的字母是“kt”，组合成解密前的字符串为“yfkzt”。

然后根据解密密钥：小张生日（1215），密钥可循环使用，解密的过程如右下图表：

```
输入纸张每行（每列）的格子数：3
输入密文内容：kybfkivtz
输入密码纸内容：010120021
输出密文纸内容：
k,y,b
f,k,i
v,t,z
输出密码纸内容：
0,1,0
1,2,0
0,2,1
取出的解密前内容为： yfkzt
明天要去的地方为：zhapu
```

解密前字母	解密密钥	解密后字母
y	1	z
f	2	h
z	1	a
k	5	p
t	1	u

则运行下列代码后显示的内容如左上：

（1）如果小张给的纸张是 4×4 的格子，输入的加密字符是“xgkyymfonhhbdsbp”,密码纸是“0102112020010020”，解密密钥是小张生日，则输出的要去的地方是：_____

#定义函数，将输入字符串转换成矩阵：

```
def Matrix(n,m):
```

```

empty=[[0 for i in range(n)] for j in range(n)]
for i in range(n):
    for j in range(n):
        empty[i][j]=m[i*n+j]
for i in range(n):
    for j in range(n-1):
        print(empty[i][j],end=",")
    print(empty[i][n-1])
return empty

```

(2) 定义函数，逐行查找对应字符，在划线处填写合适代码

```

def search(mw,mm,x):
    s=""
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if _____:
                s=s+mw[i][j]
    return s

```

(3) 主程序

```

n=int(input('输入纸张每行（每列）的格子数：'))
mw1=input('输入密文内容：')
mm1=input('输入密码纸内容：')
key=[1,2,1,5]                                #解密密钥
ss=""
ming=""
print("输出密文纸内容：")
mw2=Matrix(n,mw1)                            #调用函数，生成密文纸（矩阵）
print("输出密码纸内容：")
mm2=Matrix(n,mm1)                            #调用函数，生成密码纸（矩阵）
for x in range(1,3):                          #逐行查找密文内容
    ss=ss+_____①_____
print("取出的解密前内容为：",ss)
k=len(ss)                                    #将密文用密钥逐个解密
s=""
for i in range(k):
    if 'a'<=ss[i]<='z':
        s=chr((ord(ss[i])-97+_____②_____)%26+97)
        _____③_____
print("明天要去的地方为:",ming)
①处的代码应填_____
②处的代码应填_____
③处的代码应填_____

```